

«Сократ» — конструктор диагностических работ по ФГОС

01 T004 Fazbear Entertainment, Inc. · SK01

02 Школа «Сократ»

03 23–25 сентября 2026

Telegram-бот: за ~2 минуты собирает диагностическую работу в трёх уровнях — лист ученика и методичку с картой ФГОС

Кейс и пользователь

- 01 **Владелец процесса:** методист школы (заместитель директора по УВР)
- 02 **Пользователь:** учитель начальных классов; также педагог-психолог и методист
- 03 **Ситуация:** тема пройдена (например, «Внетабличное умножение и деление», 3 класс). За 15–20 минут урока нужно проверить не только ответ, но и учебные действия: выбор способа, план, проверку, объяснение
- 04 **Результат:** учитель получает готовую работу в трёх уровнях и методичку с привязкой к ФГОС вместо ручного подбора заданий «на глаз»

Проблема и исходный уровень

- 01 **Сегодня:** учитель подбирает задания из учебника и интернета «на глаз», сам пишет три версии и комментарий. Связь с планируемыми результатами ФГОС не фиксируется
- 02 **Потери (гипотеза):** 1,5–3 часа на одну работу в трёх уровнях с методическим комментарием; ошибки в ответах и ссылках никто не проверяет; работы превращаются либо в тест на факты, либо в задания с непонятной ребёнку лексикой
- 03 **Основание:** концепция владельца кейса и учебный набор SK01. Замера времени учителей не проводили — исходные данные подтверждает владелец кейса на пилоте (5–10 учителей)
- 04 **Цель:** черновик работы за ≤ 3 мин генерации + ≤ 10 мин проверки учителем; 100% ответов проверены кодом; 100% ссылок на ФГОС — с источником и страницей

Решение и границы

01 Сценарий:

класс



предмет



тема



уровень



фокус УУД



число заданий



2 файла Word

лист ученика без ответов + методичка с решениями и картой ФГОС

02 В прототипе:

- генерация 1–9 классов
- проверка кодом: арифметика, утечка ответа, цитаты-основания УУД
- замена задания по желанию
- разбор ответа ученика
- анализ типичной ошибки класса
- админ-панель: педагоги, база ФГОС, расходы

03 Пока не реализовано:

- визуальная подача (Т04)
- 10–11 классы
- разные акценты методички для психолога и методиста
- оплата

04 Контроль человеком:

- учитель просматривает методичку до урока
- бот показывает предупреждения автопроверки
- никаких диагнозов и выводов о личности

Данные и технический подход

01 Данные:

- федеральные рабочие программы 2025 (edsoo.ru, открытые документы): начальная школа — 4 предмета, основная — 6
- **1133** планируемых результата в каталоге — с разделом и страницей
- учебный набор кейса SK01; 15 методических приёмов
- **данных детей нет**

02 Подход — «модель пишет, код проверяет»:

1. Код строит чертёж работы: типы заданий и какие УУД должны стать видимыми.
2. Модель пишет задания только по результатам из каталога.
3. Код проверяет арифметику, отсутствие ответа у ученика, цитаты-основания УУД и лексику; при ошибке — возврат модели на исправление.

03 Среда:

- Python 3.12, Telegram-бот (aiogram), SQLite, Docker
- GPT6 Luna через OpenRouter или локальная модель (Ollama / vLLM) — меняется в .env

04 Ограничения:

- ответ модели недетерминирован; тарифы API меняются
- учебники («Школа России» и др.) не используем из-за авторских прав
- поиск тем может ошибаться на соседних классах

Демонстрация прототипа

01 Скриншот: лист ученика и карта ФГОС из методички

Имя _____ Класс _____ Дата _____

Умножение и деление в пределах 100 и задачи в одно-два действия

Математика, 3 класс · Вариант А

Покажи решение и поясни свой способ. Подсказки помогут. Если что-то не получилось, напиши, на каком шаге возник вопрос.

Задание 1

В коробке 4 набора карточек, в каждом наборе по 6 карточек. Сколько всего карточек в коробке? Запиши действие и объясни выбор: «Я выбрал ..., потому что ...».

Подсказка: Обрати внимание: наборов несколько, и в каждом наборе карточек столько же. Начни объяснение так: «Я выбрал ..., потому что ...».

Карта результатов							
Тип	ID (шнур.)	Формулировка	Источник	Раздел	Стр.	Почему соответствует	✓ проверено
Предметный	P01	Умножение и деление в пределах изученного материала 3 класса.	Федеральная рабочая программа «Математика» 1–4 классы, Москва 2025	Предметные результаты к концу обучения в 3 классе	23	Решить текстовую задачу в одно действие на умножение в пределах 100.	✓
Предметный	math-3-P-15	решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);	Федеральная рабочая программа «Математика» 1–4 классы, Москва 2025	Предметные результаты > 3 класс	23	Решить текстовую задачу в одно действие на умножение в пределах 100.	✓
Познавательные	C01	Представление задачи моделью и установление отношений между данными.	Федеральная рабочая программа «Математика» 1–4 классы, Москва 2025	Метапредметные результаты — познавательные УУД	19	В формулировке есть требование: «Запиши действие и объясни выбор».	✓

02 Вход: 3 класс, математика, «Внетабличное умножение и деление», все уровни, все группы УУД, 4 задания

03 Выход:

- ~2 мин — 12 заданий в трёх вариантах, 17 / 17,5 / 18,5 мин по расчёту
- в листе ученика нет ответов
- в методичке — решения, Р01 «ФРП Математика 1–4, стр. 23», признаки УУД, типичные ошибки

04 Резерв:

- видео:
[\[https://drive.google.com/file/d/1uEdYIYVQFp97knbur_bC3rtSaEp3Zj-e/view?usp=sharing\]](https://drive.google.com/file/d/1uEdYIYVQFp97knbur_bC3rtSaEp3Zj-e/view?usp=sharing)
- готовый пример — examples/math_3_all

Проверка результата

01 Метрики:

- проверки кейса пройдены (из 12)
- доля заданий с арифметикой, проверенной кодом
- утечки ответа в лист ученика
- результаты с источником и страницей; время и стоимость генерации

02 Базовый способ: ручная подготовка учителем — не измерялась; сравнение по времени и ошибкам — задача пилота

04 Ошибки:

- слабые модели иногда пропускают требование к УУД — бот предупреждает учителя
- «думающая» модель может потратить лимит на рассуждения (решено настройкой)
- в 5–9 классах соседние классы различаются не всегда

03 Наш прототип · замер 24.09.2026

11 / 12

проверок кейса пройдено (T04 отложен) + тест на реальной модели

0

утечек ответа в лист ученика

126 с

генерация работы из 12 заданий

12 / 12

заданий с арифметикой, проверенной кодом

1133

результата каталога со страницей; 1127 цитат сверены с PDF

\$0,031–0,037

стоимость одной работы (OpenRouter)

Нагрузка: 40 параллельных генераций без ошибок (тестовая модель, офлайн)

Эффект для бизнеса

01 **Изменение:** меньше времени учителя на подготовку диагностической работы; единый формат и привязка к ФГОС для методиста

02 **Расчёт (гипотеза):** (время вручную – время с ботом) × число работ

- $(90 - 15) \text{ мин} \times 4 \text{ работы/мес} \times 20 \text{ учителей} \approx \mathbf{100 \text{ ч в месяц на школу}}$
- *Допущение: освободившееся время идёт на разбор результатов с детьми*

03 **Затраты (замер):**

- API $\approx \$0,03$ за работу $\rightarrow 100 \text{ учителей} \times 10 \text{ работ} \approx \mathbf{\$25\text{--}45 \text{ в месяц}}$
- сервер 1 vCPU / 2 ГБ; при локальной модели — GPU, без оплаты API
- база ФГОС обновляется по команде в админке

04 **Статус:**

- **затраты — замер** (docs/cost.md, OpenRouter)
- **экономия времени — гипотеза**, проверяется на пилоте

Команда и материалы

01 Роли:

- **Редняков Дмитрий Алексеевич** — архитектура, ядро генерации и проверки, промпты, тесты кейса
- **Калюжный Артём Олегович** — Telegram-бот, хранилище, Word-выгрузка, Docker, CI, интеграция
- **Звонарёв Иван Сергеевич** — нормативная база: загрузка и разбор ФРП, каталог результатов, поиск
- *Команда готова продолжать внедрение*

02 GitVerse:

- [\[https://gitverse.ru/Zerrant/T0004_SK01_Socrat\]](https://gitverse.ru/Zerrant/T0004_SK01_Socrat)

03 Запуск:

- README.md — локально (Python 3.12) или docker compose up --build
- демо-режим без ключей — USE_FAKES=true

04 Проверка:

- python scripts/run_case_tests.py → reports/case_tests.md
- пример — examples/math_3_all; стоимость — docs/cost.md; ограничения — README

Предложение по пилоту

01 Первый шаг: 1 школа, 5 учителей начальных классов, математика 3–4 классов, 4 недели; каждый учитель проводит 4 работы

02 Владелец: методист школы «Сократ» — принимает результат. Ресурсы: сервер и $\approx$ \$20 на API за весь пилот

03 Успех:

- $\geq 80\%$ работ используются после правки не дольше 10 минут
- 0 ошибок в ответах
- оценка учителей ≥ 4 из 5
- подготовка ≤ 15 минут против исходного замера

04 Решение:

- **выполнено** → пилот на 5–9 классы и другие предметы
- **частично** → доработка
- **учителя не используют работы** → остановка